

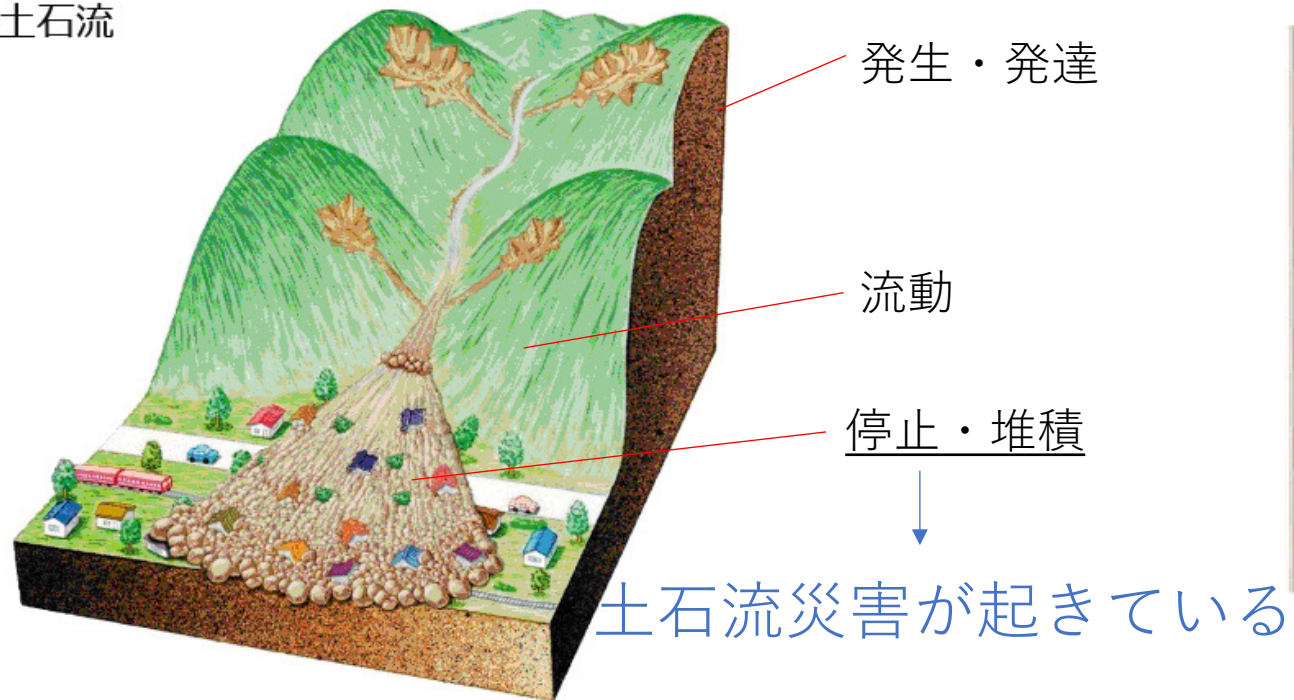
# 土石流の堆積過程に粒径が 及ぼす影響

東京大学農学生命科学研究科   ○田澤直也   堀田紀文   酒井佑一

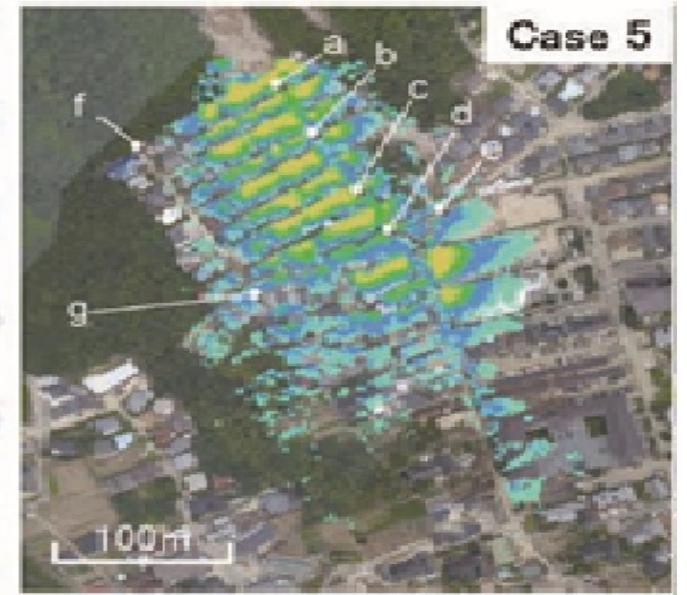
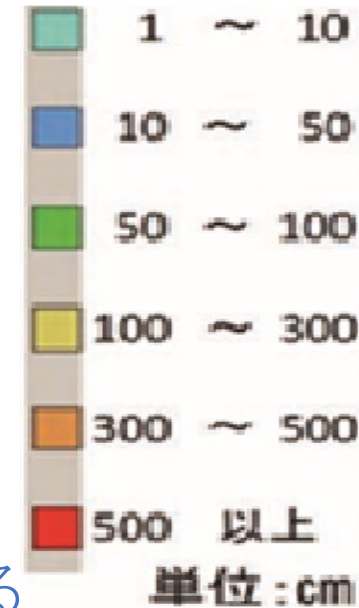
# 背景 土石流とは

- 高濃度に土砂や石礫を含んだ流れのこと。
- 発生、発達→流動→停止、堆積のプロセスを経る。

土石流

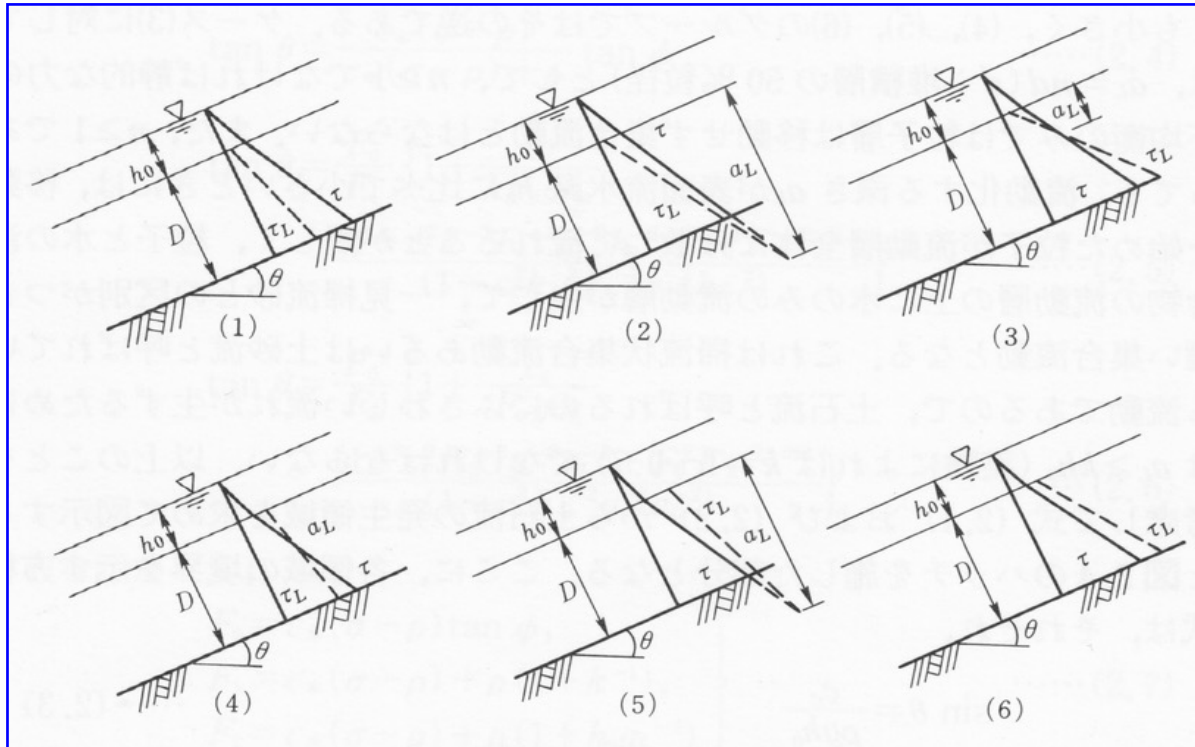


国土交通省砂防部より引用



数値計算で求められる堆積層厚  
中谷ら(2017)より引用

# 背景 侵食・堆積のモデル化について



土石流発生時の応力の模式図(高橋, 2007)

侵食も堆積も起こらない局所的な平衡状態を想定し、現在の状態と平衡状態の差が小さくなるように侵食・堆積が生じると考えた。

侵食・堆積では土石流の底面での力の釣り合いのみを考えている。  
粒径の影響は含まれない。

# 背景 問題点の整理

土石流の数値計算では侵食・堆積に関しては侵食速度式で表される。

問題点：侵食速度式には粒径の影響を考えないものと影響を含めて表されるものがあるが、粒径の影響に関しては検証が不十分である。

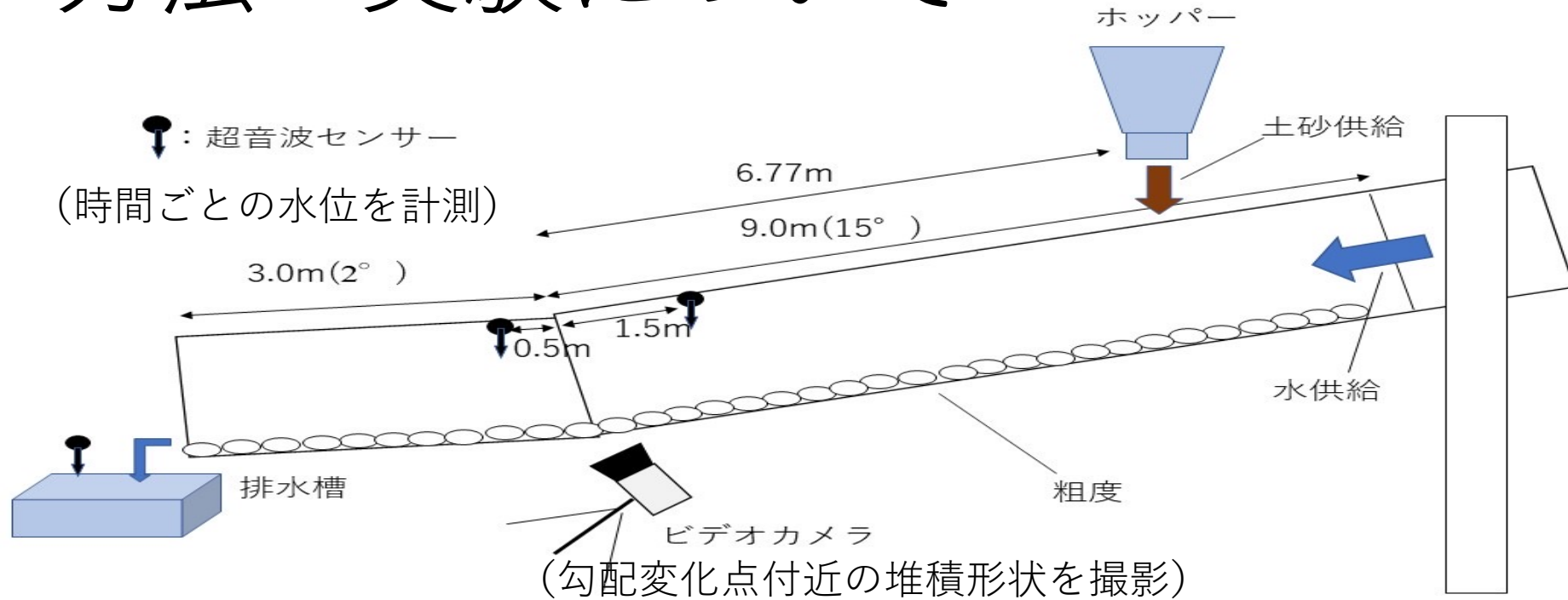


侵食・堆積に関する粒径の影響を検証することで、数値シミュレーションの精度は向上する可能性がある。

## 目的

- ・ 土石流の堆積に関する粒径の影響について明らかにする。

# 方法 実験について



| ケース | 粒径(cm) | 流量(L/s) | 時間(s) | 濃度(L/L) |
|-----|--------|---------|-------|---------|
| 1   | 0.67   | 1       | 30    | 0.14    |
| 2   | 0.28   | 1       | 30    | 0.21    |
| 3   | 0.14   | 1       | 30    | 0.14    |
| 4   | 0.67   | 3       | 10    | 0.14    |
| 5   | 0.28   | 3       | 10    | 0.15    |
| 6   | 0.14   | 3       | 10    | 0.19    |

# 方法 数値計算について

- 土石流の連続式

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial M}{\partial x} = E$$

- 砂礫の連続式

$$\frac{\partial(\bar{c}h)}{\partial t} + \frac{\partial(c_t M)}{\partial x} = E c_*$$

- 河床位方程式

$$E = -\frac{\partial z_b}{\partial t}$$

運動方程式

$$\frac{\partial M}{\partial t} + \beta \frac{\partial(uM)}{\partial x} = -gh \frac{\partial(h + z_b)}{\partial x} - \frac{\tau_0}{\rho_m}$$

$h$ : 流動深、 $u$ : 断面平均流速

$M$ : 単位幅流量、 $E$ : 侵食速度

$\bar{c}$ : 土砂の断面平均濃度

$c_t$ : 土砂の輸送濃度

$c_*$ : 堆積層の土砂濃度、 $\beta$ : 運動量補正係数

$\rho_m$ : 土石流の質量密度

$\tau_0$ : 河床面せん断応力

$z_b$ : 河床位

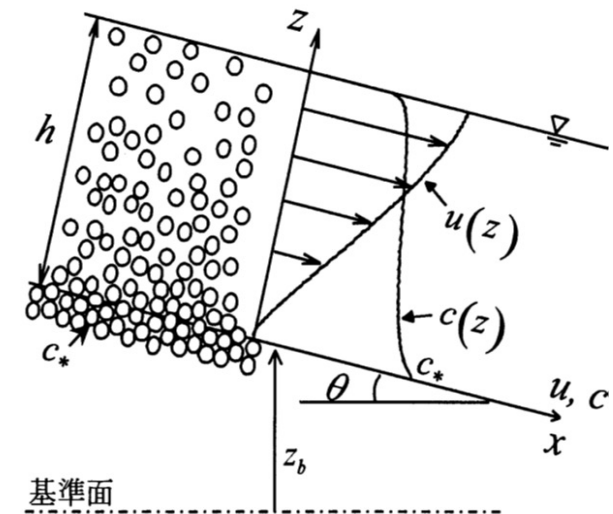


図-1 座標系と流れの諸量

Fig.1 Coordinate system

抵抗則には宮本・伊藤(2002)の土石流領域と掃流状集合流動領域のモデルを適用

宮本・伊藤(2002)より引用



# 方法 侵食速度式について

- 江頭式

$$E = u \tan(\theta - \theta_e)$$

- 高橋式 堆積の時

$$E = \delta_d \frac{c_e - \bar{c}}{c_*} u$$

- 鈴木式

$$E = \frac{1}{T c_*} (h_e c_e - h \bar{c})$$

$E$ : 侵食（堆積）速度

$\delta_d$ : 堆積速度係数

$T$ : 緩和時間

江頭式は物理的な意味を持ったパラメーターのみで構成されているが高橋式の堆積速度係数 $\delta_d$ と鈴木式の緩和時間 $T$ は物理的な意味を持たない実験定数であり、**変動可能**である。また、 $\delta_d$ と $T$ を変動させることで時間ごとの堆積形状も変化する。

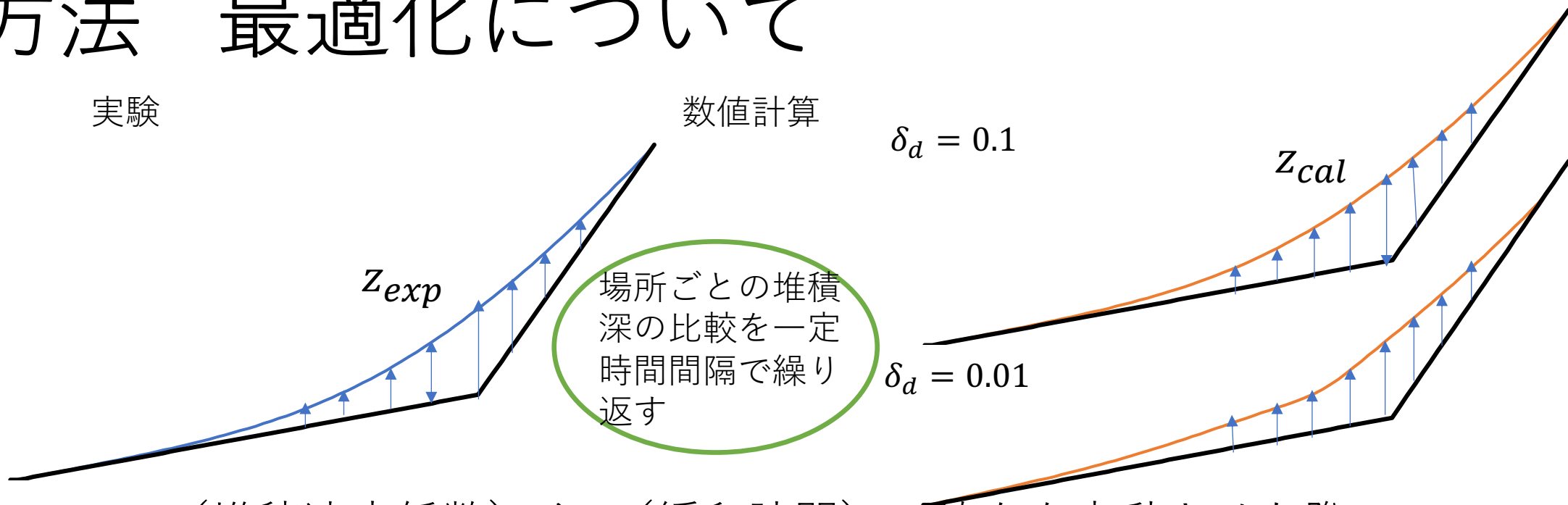


実験と最も堆積形状が一致するような $\delta_d$ と $T$ を見つける。

# 方法 最適化について

実験

数値計算

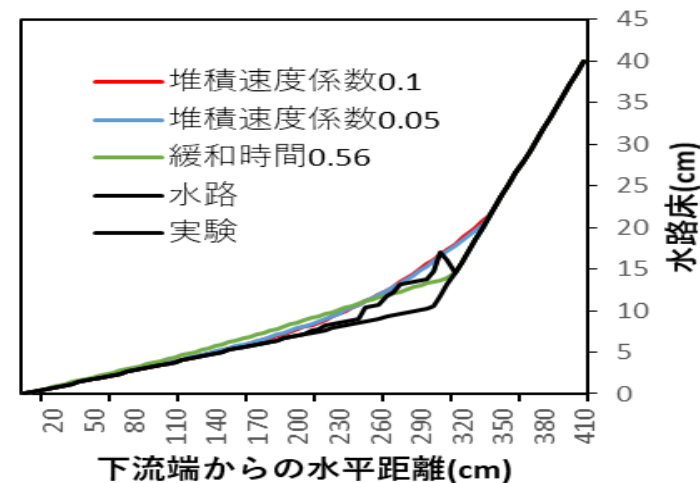
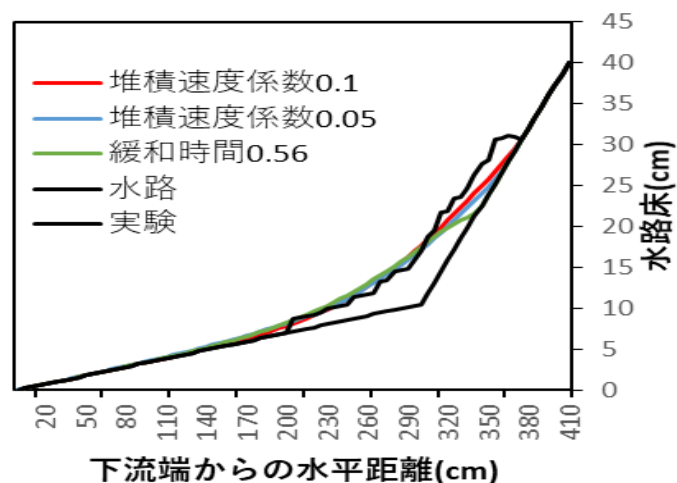
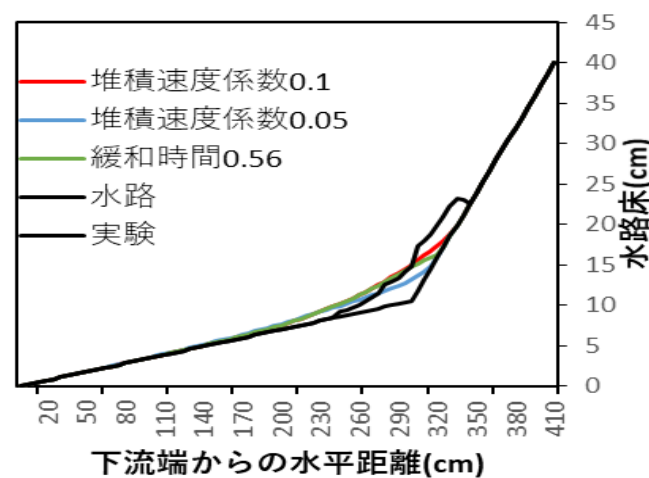


$\delta_d$ （堆積速度係数）や $T$ （緩和時間）の値を変動させた際の、0.5sまたは1s間隔・水平距離5cm間隔での堆積深を実験と計算で比較する。（ $z_{exp}$ と $z_{cal}$ ）堆積速度係数と緩和時間を変化させた際

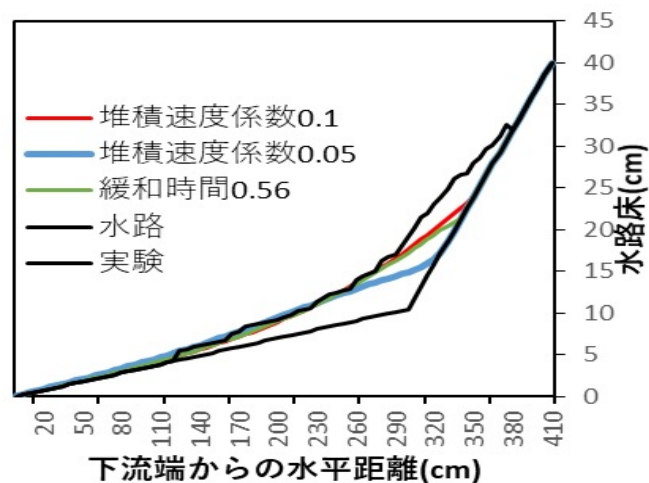
のRMS（ $\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n z_t}$  ただし  $z_t = \sum_{x=1}^m (z_{expx} - z_{calx})^2$ ）が最小となる時の堆積速度係数と緩和時間を全ケースで求めた。



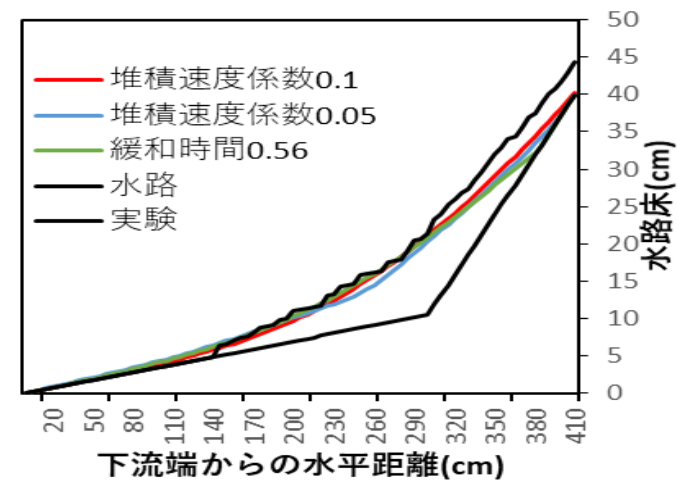
# 結果 実験と計算の堆積形状比較 (1L/s)



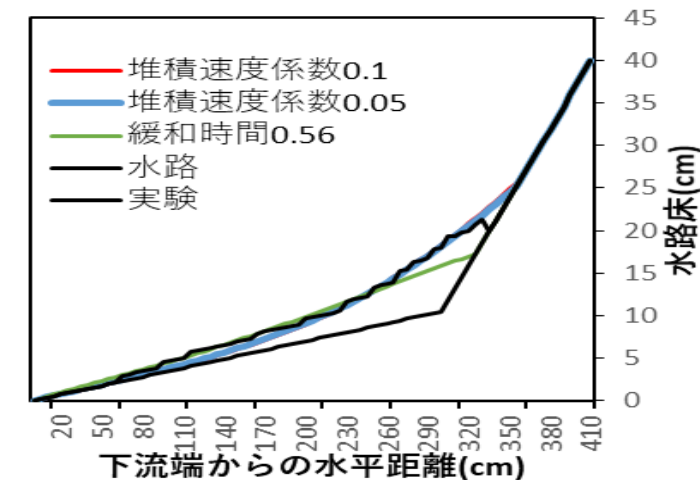
20s後



粒径0.67 cm



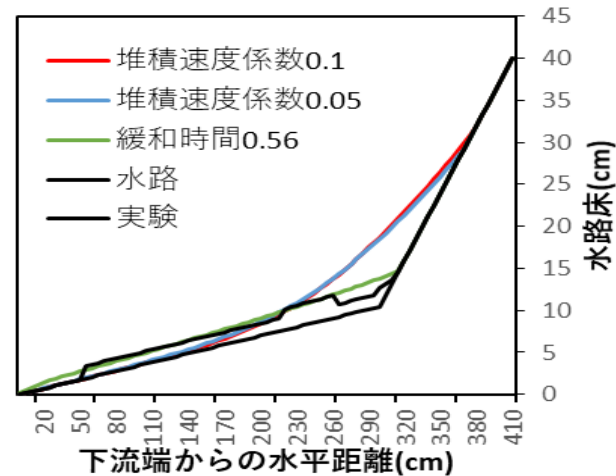
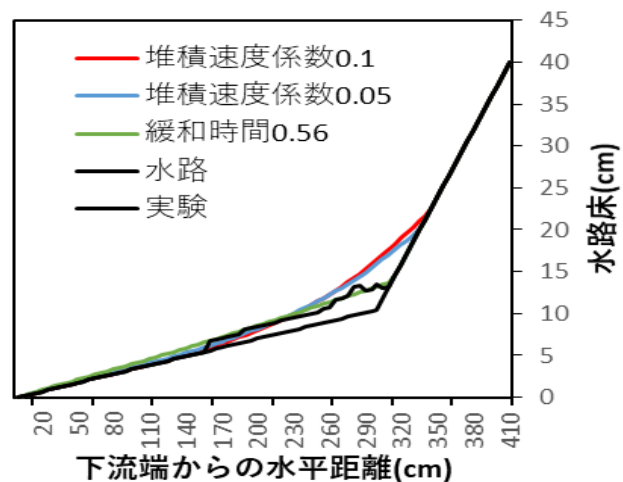
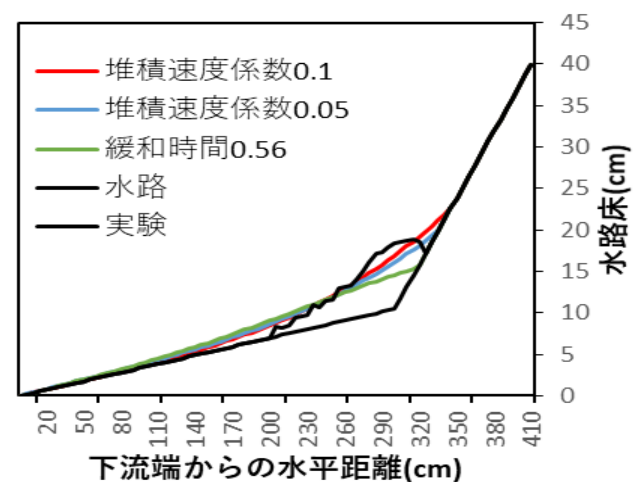
粒径0.28 cm



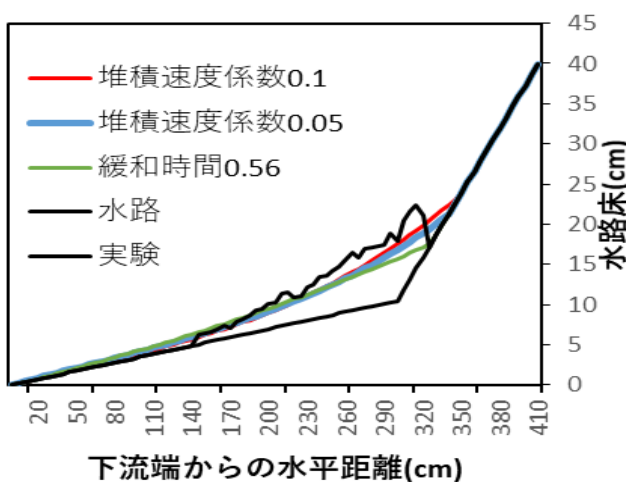
粒径0.14 cm

最終堆積形状

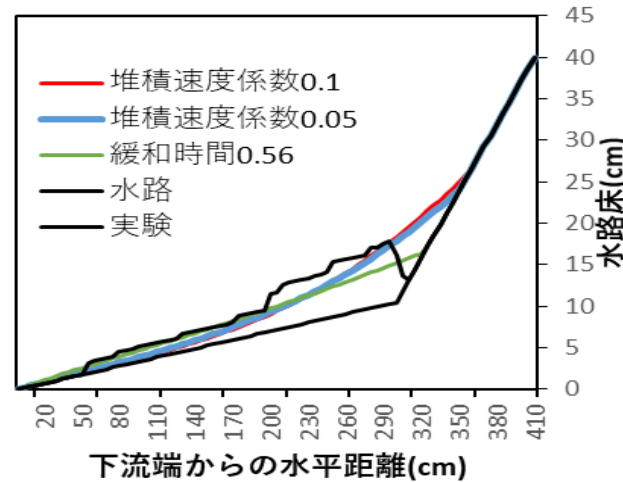
# 結果 実験と計算の堆積形状比較(3 L/s)



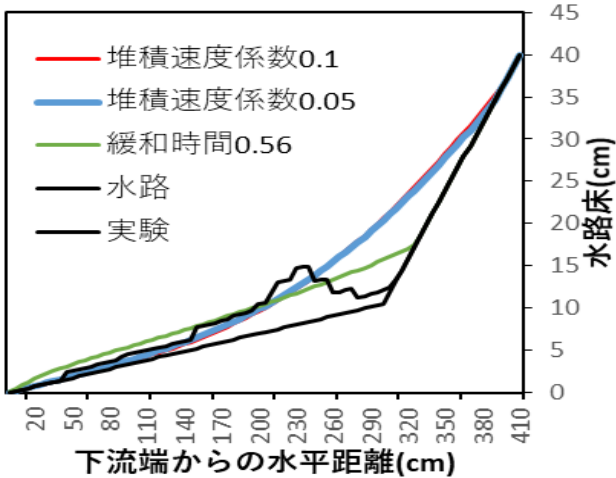
20 s 後



0.67 cm



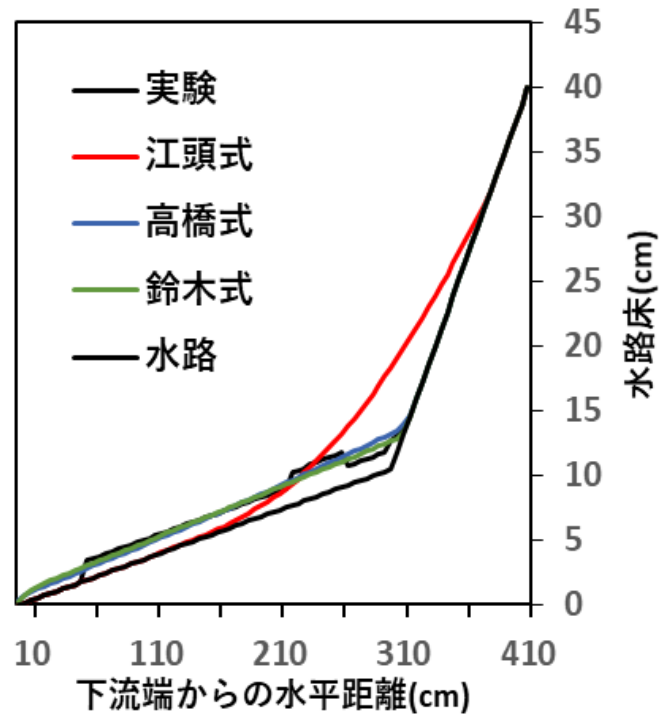
0.28cm



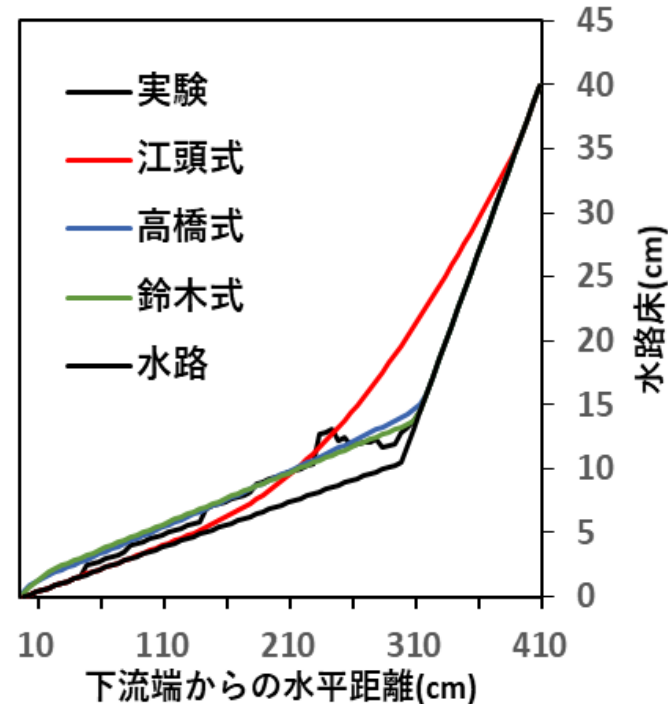
0.14cm

最終堆積形状

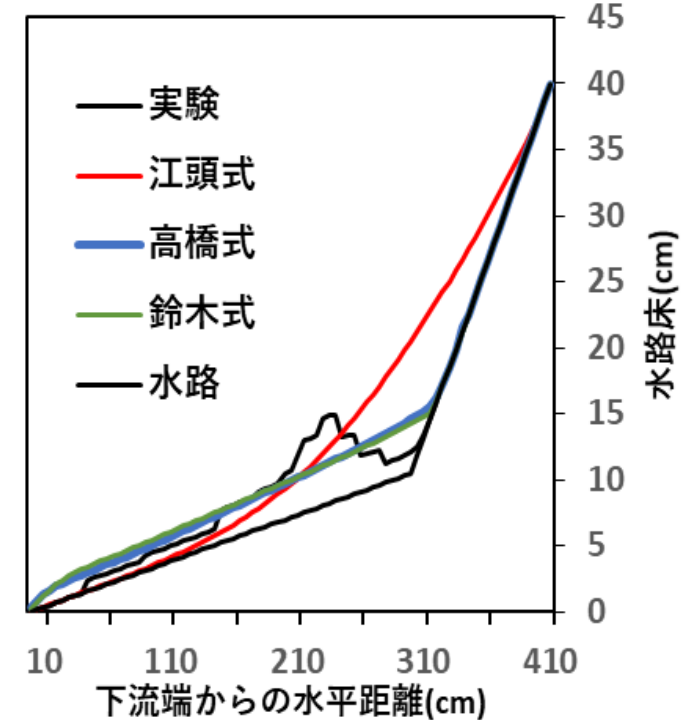
# 結果 実験と計算の堆積形状比較 (0.14 cm, 3 L/s)



(a) 流し始めてから9 s後



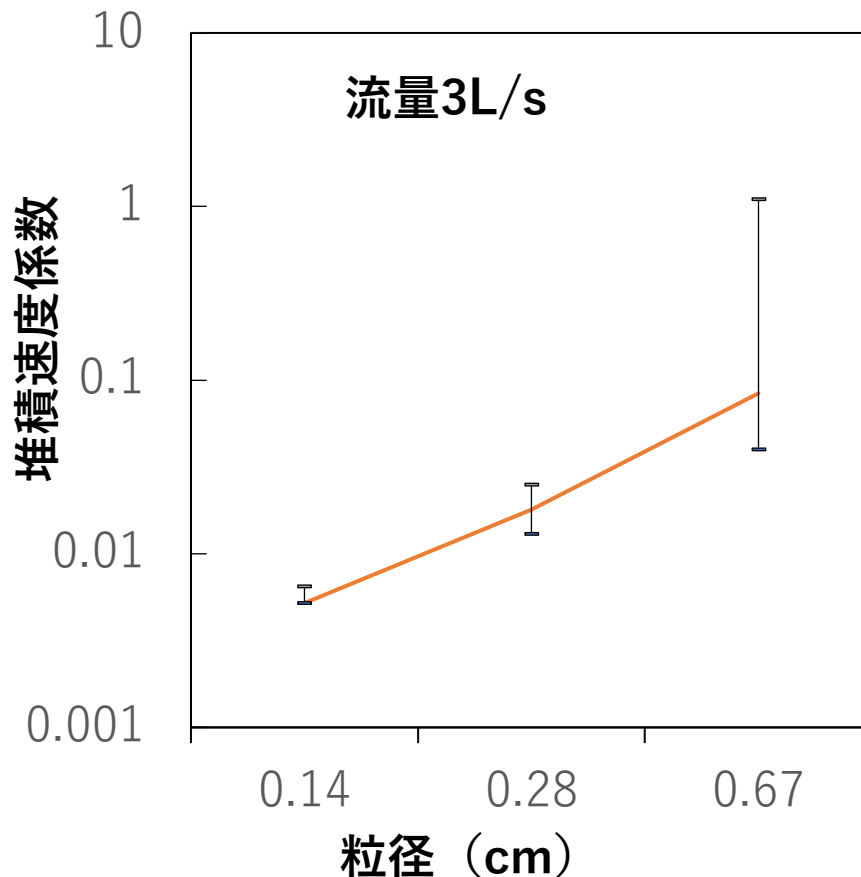
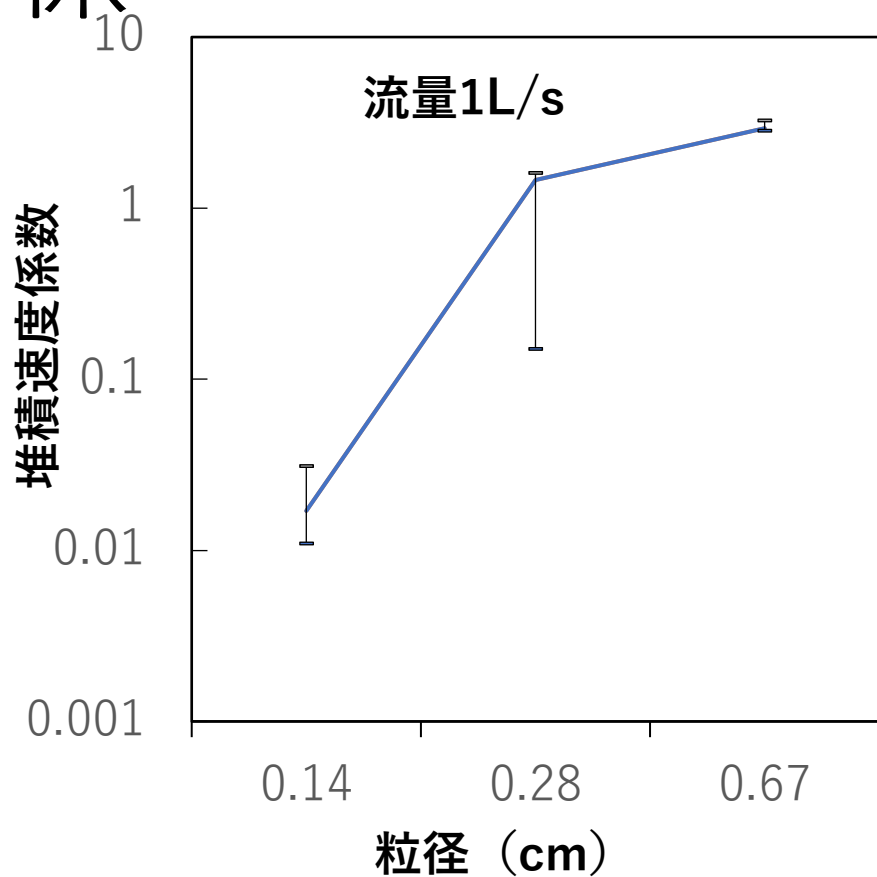
(b) 11 s 後



(c) 最終堆積形状

- ・ ケース 6 では堆積深の最大となる箇所が勾配変化点より50 cm程下流側
- ・ 江頭式では実験結果を表現できていない。

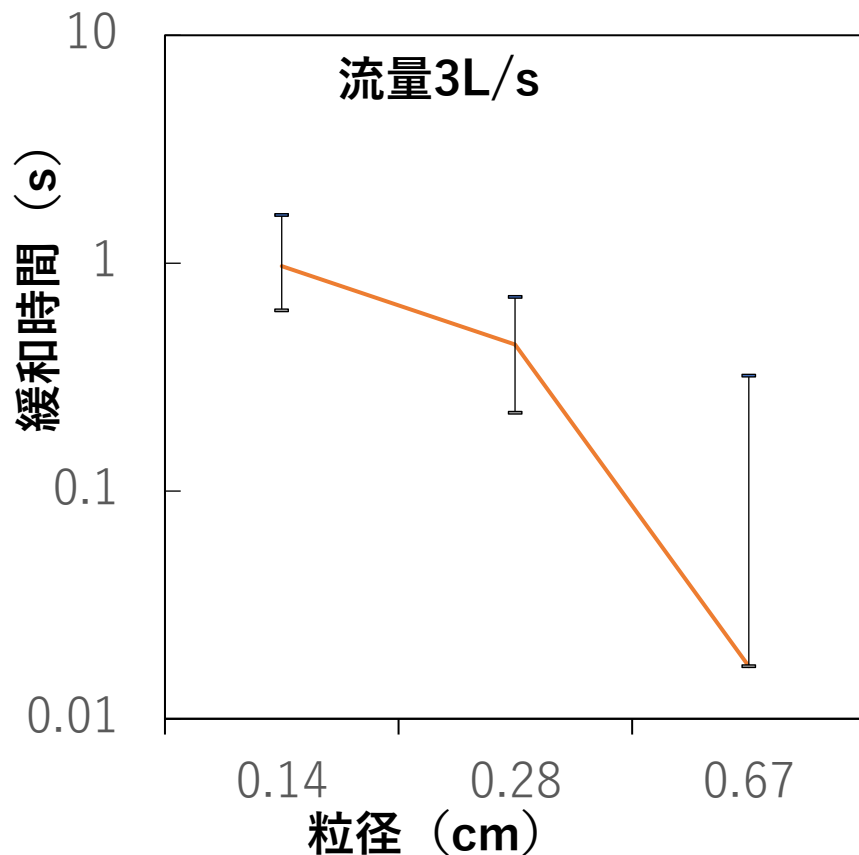
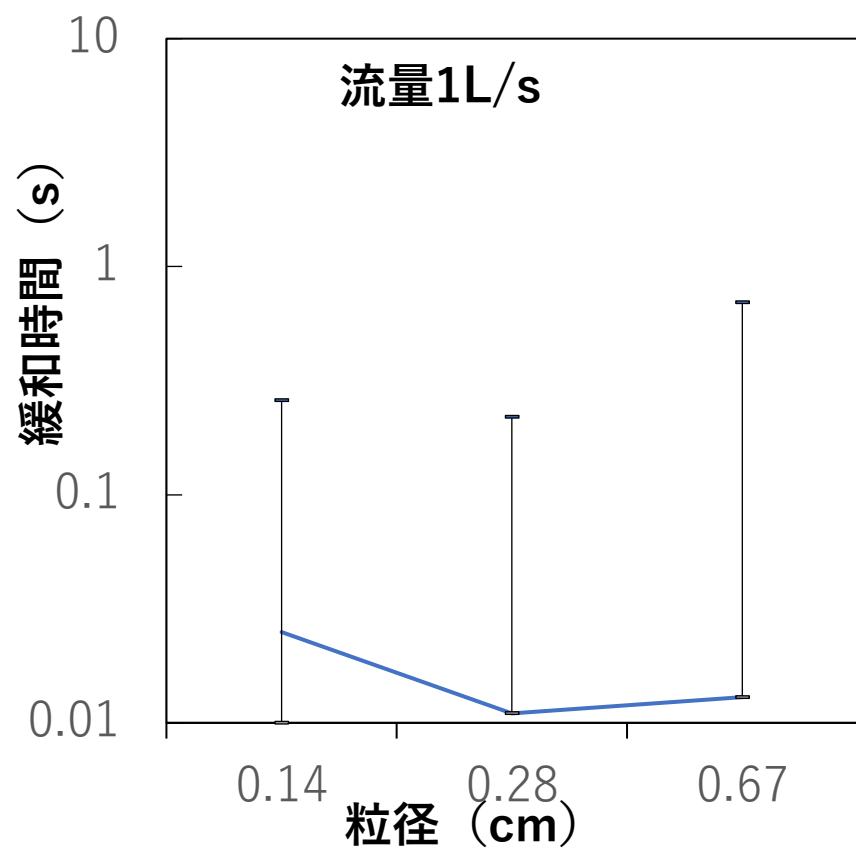
# 結果 係 粒径と堆積速度係数 $\delta_d$ の最適値との関



| ケース | 粒径 (cm) | 流量 (L/s) | 時間 (s) | 濃度 (L/L) |
|-----|---------|----------|--------|----------|
| 1   | 0.67    | 1        | 30     | 0.14     |
| 2   | 0.28    | 1        | 30     | 0.21     |
| 3   | 0.14    | 1        | 30     | 0.14     |
| 4   | 0.67    | 3        | 10     | 0.14     |
| 5   | 0.28    | 3        | 10     | 0.15     |
| 6   | 0.14    | 3        | 10     | 0.19     |

粒径が大きいほど堆積速度係数は大きくなる傾向が見られた。

# 結果 粒径と緩和時間 $T$ の最適値との関係



| ケース | 粒径 (cm) | 流量 (L/s) | 時間 (s) | 濃度 (L/L) |
|-----|---------|----------|--------|----------|
| 1   | 0.67    | 1        | 30     | 0.14     |
| 2   | 0.28    | 1        | 30     | 0.21     |
| 3   | 0.14    | 1        | 30     | 0.14     |
| 4   | 0.67    | 3        | 10     | 0.14     |
| 5   | 0.28    | 3        | 10     | 0.15     |
| 6   | 0.14    | 3        | 10     | 0.19     |

流量3L/sでは粒径が大きいほど緩和時間は小さくなる傾向がみられた。

# 考察 堆積速度係数について

- ・ 粒径が大きいほど堆積速度係数 ( $\delta_d$ ) は大きくなる。

$$\textcircled{E} = \textcircled{\delta_d} \frac{c_e - \bar{c}}{c_*} u$$

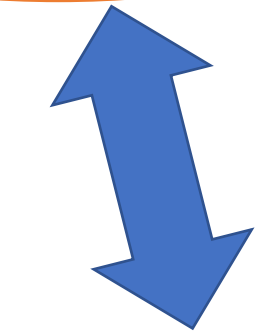
➡ 粒径が大きいほど堆積速度は大きくなる。

- ・  $\textcircled{E} = \delta_d \frac{c_e - \bar{c}}{c_*} \textcircled{\frac{h}{d}} u$  (高橋・匡, 1986) という高橋式も提案されている。

➡ 粒径が大きいほど堆積速度は小さくなる。

➡ 従来陰に想定されてきた堆積速度に関する粒径の影響とは逆の傾向が見られた。

本研究の結果



従来の研究

# 考察 緩和時間について

- ・ 粒径が大きいほど緩和時間は小さくなる。

$$\textcircled{E} = \frac{1}{\textcircled{T}_{c_*}} (h_e c_e - h \bar{c})$$

➡ 粒径が大きいほど堆積速度は大きくなる。

本研究の結果



- ・  $\textcircled{T} = k \sqrt{\frac{\textcircled{d}}{g}}$  という定式化が提案されている。（鈴木, 2009）

➡ 粒径が大きいほど堆積速度は小さくなる。

従来の研究

➡ 従来陰に想定されてきた堆積速度に関する粒径の影響とは逆の傾向が見られた。



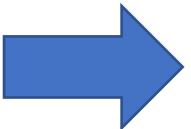
# 結論

- 本研究では、**粒径が大きいほど土石流の堆積速度は大きくなる**ことが示された。



従来陰に想定されてきた堆積速度に関する粒径の影響とは逆の傾向

- 粒径が大きいほど侵食速度は小さくなると考えられる。

 **土石流の侵食・堆積への粒径依存性にヒステリシスが存在する可能性がある。**